CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 8

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.5 — **15 puan**

26Fe (demir) atomunun temel hâl elektron dizilimini yazarak l = 2 kuantum sayısına sahip kaç elektronu olduğunu bulunuz.

Cevap: 26Fe: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$ şeklindedir.

l = 2 açısal momentum kuantum sayısı d orbitallerini temsil eder; 3d orbitalinde toplam 6 adet elektron bulunmaktadır.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.6 — **15 puan**

Temel hâl elektron dağılımında en yüksek enerjili orbitali $3p^2$ olan bir elementin atom numarasını, periyodunu ve grubunu bulunuz.

Cevap: Elektron dizilimi: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$ => Toplam elektron sayısı (nötr atomda proton sayısı) 14'tür (silisyum).

3. periyot 4A grubu (14. grup) elementidir.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.7 — **10 puan**

Çok atomlu iyonlara (kök) üç örnek vererek bu köklerin toplam yükünün nasıl belirlendiğini açıklayınız.

Cevap: Örnekler: Amonyum (NH_4^+), Nitrat (NO_3^-), Sülfat (SO_4^{2-}).

Kökü oluşturan atomların değerlik elektronları toplamı ile bağ yapan elektronlar arasındaki fark kökün net iyon yükünü belirler.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **10 puan**

Bir atomun ikinci iyonlaşma enerjisinin birinci iyonlaşma enerjisinden daima daha büyük olmasının nedenini açıklayınız.

Cevap: Birinci elektron koptuktan sonra kalan elektron başına düşen çekirdek çekim kuvveti artar ve iyonun yarıçapı küçülür.

Daha güçlü çekilen ve çekirdeğe yaklaşan ikinci elektronu koparmak için çok daha yüksek miktarda enerji harcanması zorunludur.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **10 puan**

Periyodik tabloda çapraz ilişki (diagonal relationship) gösteren lityum-magnezyum ve berilyum-alüminyum çiftlerinin benzer özellik sergileme nedenini yazınız.

Cevap: Çapraz yönde gidilirken sağa gidildikçe artan çekirdek yükü ile aşağı inildikçe büyüyen katman etkisi birbirini dengeler.
Bu elementlerin iyonik yarıçaplarının yüklerine oranı (yük yoğunluğu) birbirine çok yakın olduğu için kimyasal davranışları büyük benzerlik gösterir.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.1 — **10 puan**

Geçiş metallerinin (örneğin demir, titanyum, tungsten) baş grup metallerine (örneğin potasyum) kıyasla çok yüksek erime noktasına sahip olma nedenini yazınız.

Cevap: Geçiş metallerinde yalnız en dıştaki s elektronları değil, içteki yarı dolu d elektronları da metalik bağ oluşumuna ve elektron havuzuna katılır.
Bağa katılan elektron sayısının fazlalığı çok güçlü bir kovalent katkı ve devasa bir metalik bağ direnci meydana getirir.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.2 — **10 puan**

İyonik bileşiklerin oda koşullarında neden daima katı hâlde bulunduklarını ve uçuculuklarının neden yok denecek kadar az olduğunu açıklayınız.

Cevap: Kristal örgüdeki zıt yüklü katyon ve anyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri son derece güçlüdür.
Bu bağları koparmak devasa termal enerji gerektirdiğinden iyonik bileşikler oda sıcaklığında daima katıdır ve gaz fazına geçmezler.

8 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.2 — **10 puan**

13Al ve 8O atomlarının oluşturacağı Al2O3 bileşiğinin formülünün çaprazlama kuralı ile nasıl bulunduğunu gösteriniz.

Cevap: Al 3A grubunda olup +3 değerlikli katyon (Al^{3+}), O ise 6A grubunda olup -2 değerlikli anyon (O^{2-}) oluşturur.
İyon yüklerinin mutlak değerleri birbirinin altına çapraz yazıldığında Al2O3 formülü elde edilir ve toplam yük (+6 - 6 = 0) nötrlenir.

9 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.3 — **10 puan**

Tekli, ikili ve üçlü kovalent bağları bağ uzunluğu ve bağ enerjisi (kuvveti) açısından karşılaştırınız.

Cevap: Paylaşılan elektron sayısı arttıkça atom çekirdekleri birbirine daha çok yaklaşır: Bağ uzunluğu Tekli > İkili > Üçlü şeklindedir.
Bağ enerjisi ise paylaşılan elektronların çekim kuvveti nedeniyle Üçlü > İkili > Tekli şeklinde sıralanır (üçlü bağ en güçlüsüdür).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....